



第一章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 一质点的运动方程为 $\vec{r} = (4\sin 5t)\vec{i} + (4\cos 5t)\vec{j}$, 求轨迹方程。

解：由运动方程得 $x = 4\sin 5t$
 $y = 4\cos 5t$

消去参数得： $x^2 + y^2 = 16$

位移 $\Delta\vec{r}$ 描述位置矢量变化的物理量

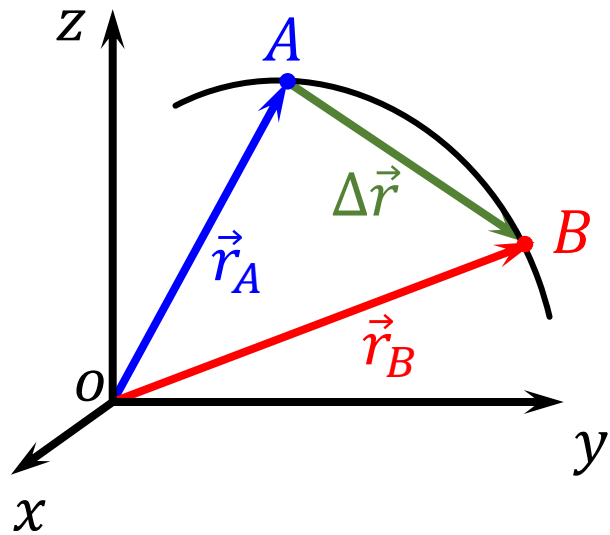
从初始位置指向终止位置的一个有向线段

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r} &= \vec{r}_B - \vec{r}_A = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k} \\ &= \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}\end{aligned}$$

- **大小**: 由起点到终点的直线长度

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

- **方向**: 起点指向终点
- 同一个参考系下, 位移与坐标选取无关
- 由质点的始末位置决定, 与中间运动过程无关



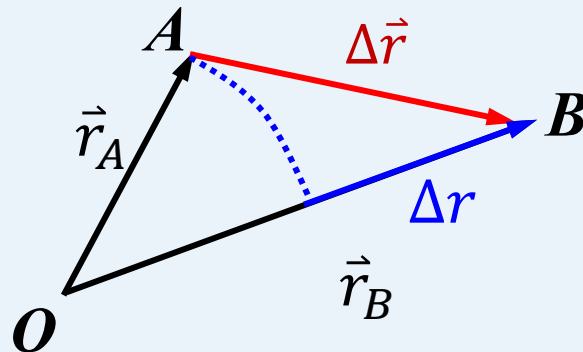
位移 $\Delta \vec{r}$ 描述位置矢量变化的物理量

■ 讨论 注意区分以下物理量: $\vec{r}$, $|\vec{r}|$, r , Δ , $\Delta \vec{r}$, $|\Delta \vec{r}|$, Δr
($|\vec{r}| = r$) $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r$

$$|\Delta \vec{r}| = |\vec{r}_B - \vec{r}_A|$$

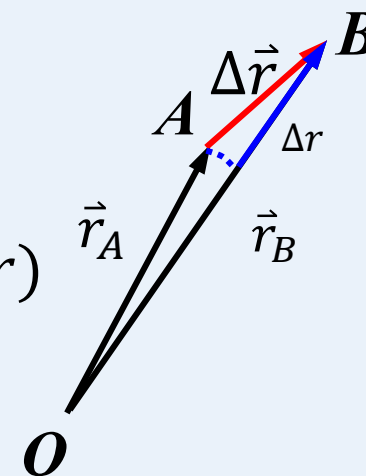
$$\Delta r = |\vec{r}_B| - |\vec{r}_A|$$

$$= r_B - r_A$$



$\Delta t \rightarrow 0$ 时:

$|\Delta \vec{r}| \rightarrow \Delta r (dr)$



第一章

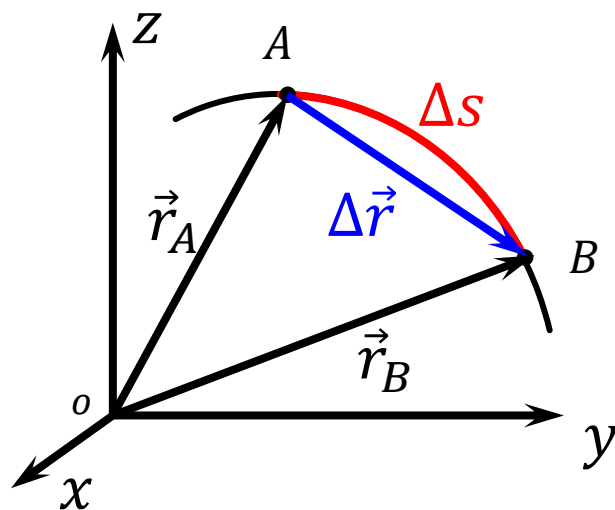


上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

路程 Δs

质点沿运动轨迹所经历的实际路径的长度

标量，大小为弧线的长度

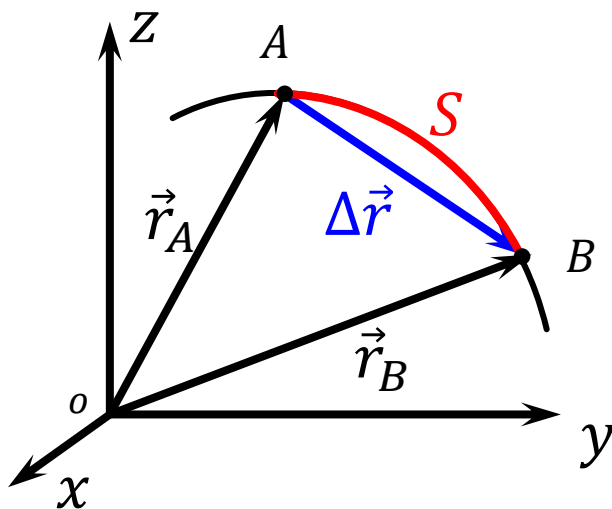


BV1N9pNzwEAD

路程 Δs

质点沿运动轨迹所经历的实际
路径的长度

标量，大小为弧线的长度



■ 讨论：位移与路程的区别

一般情况下, $|\Delta \vec{r}| < \Delta s$

当质点作单向直线运动时, $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $|d\vec{r}| = ds$

$$|d\vec{r}| = dr$$

⇒ $dr = ds$



例 一质点作定向直线运动，下列说法正确的是（ **B** ）。

- A. 质点位置矢量的方向一定恒定，位移方向一定恒定
- B. 质点位置矢量的方向不一定恒定，位移方向一定恒定
- C. 质点位置矢量的方向一定恒定，位移方向不一定恒定
- D. 质点位置矢量的方向不一定恒定，位移方向不一定恒定

思考：如果题目改为“一质点作直线运动”，以上说法正确的是？



第一章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

[判断题] 质点作圆周运动，位置矢量大小一定不变。

(错)

例 一质点沿X轴运动的规律是 $x = t^2 - 4t + 5(\text{SI})$,

求质点前三秒内的位移和路程: (**D**)

- A. 位移和路程都是3m
- B. 位移和路程都是-3m
- C. 位移是-3m, 路程是3m
- D. 位移是-3m, 路程是5m

$t = 2\text{s}$ 时质点改变方向

$$0\text{ s}: x = 5\text{ m}$$

$$2\text{ s}: x = 1\text{ m}$$

$$3\text{ s}: x = 2\text{ m}$$

$$\text{位移} = 2 - 5\text{ m} = -3\text{ m}$$

$$\text{路程} = (5 - 1) + (2 - 1)\text{ m} = 5\text{ m}$$

速度 描述位置矢量变化快慢的物理量

■ 平均速度

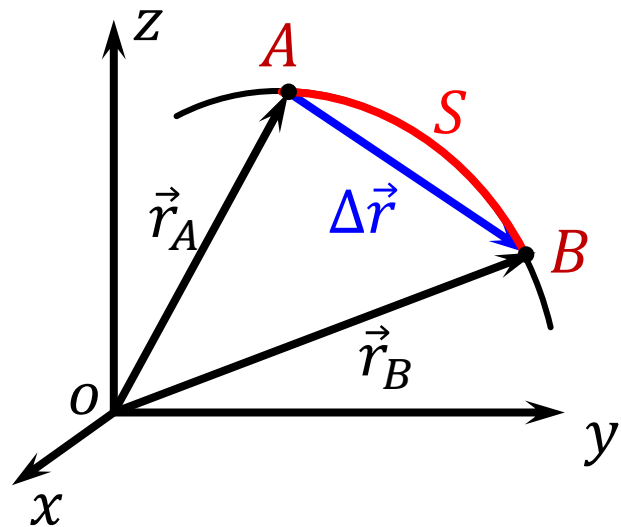
$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \vec{k} = \bar{v}_x \vec{i} + \bar{v}_y \vec{j} + \bar{v}_z \vec{k}$$

平均速度的方向与 Δt 时间内位移的方向一致。

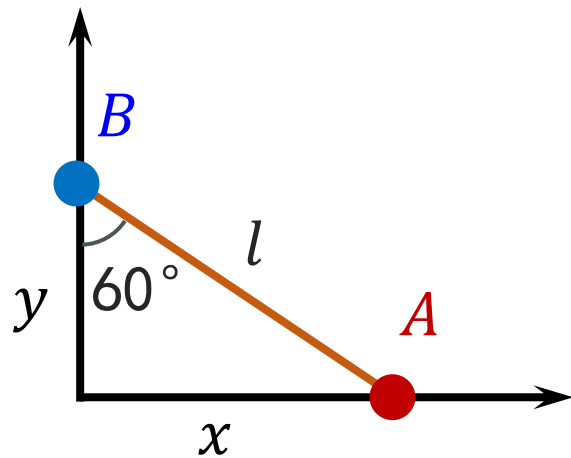
■ 瞬时速度(速度)

精细地描述质点在某时刻或某位置的运动情况。

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$



例 如图，两个由杆子相连的小球AB靠在墙角。
初始时刻AB与竖直墙面的夹角为 60° ，小球A
的速度 $\vec{v}_A = -v_0 \vec{i}$ ，求小球B的初始速度 $\vec{v}_B$ 。



解： 设杆长为 l ，则 $x^2 + y^2 = l^2$

两边同时对时间求导得： $2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_B = -\frac{x}{y} \vec{v}_A = -\tan 60^\circ \vec{v}_A = \sqrt{3} v_0$$

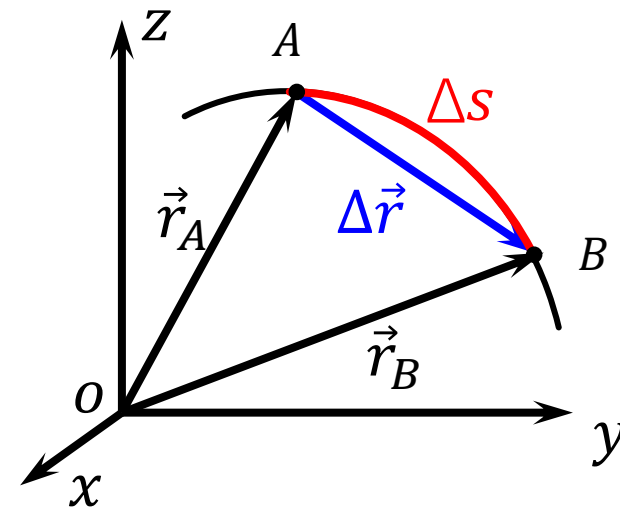
速率

在 Δt 时间内，质点所经过路程 Δs 对时间的变化率

■ 平均速率： $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ ■ 瞬时速率： $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$

速度与速率的关系：速度是矢量，速率是标量。

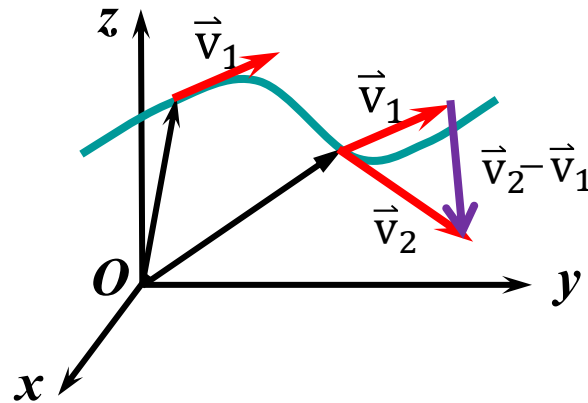
- a. 一般情况： $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta s \Rightarrow |\vec{v}| \neq v$
- b. 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时： $|d\vec{r}| = ds \Rightarrow |\vec{v}| = v$



加速度 描述速度矢量变化快慢的物理量

■ 平均加速度 $\bar{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

Δt 时间内，速度增量为： $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$



■ 瞬时加速度

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均加速度的极限： $\bar{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{k} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$



第一章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 一质点在平面上运动，已知 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (SI),
(a, b为常数)则质点作 (**B**)

- A. 匀速直线运动;
- B. 变速直线运动;
- C. 抛物线运动;
- D. 一般曲线运动。

运动学的两类问题

- 已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \Rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

- 已知运动质点的速度函数(或加速度函数)以及初始条件，求质点的运动方程

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow d\vec{v} = \vec{a}dt, \quad \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^t \vec{a}dt \quad d\vec{r} = \vec{v}dt, \quad \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^t \vec{v}dt$$

■ 已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度

例 一质点做平面曲线运动，已知其运动方程为 $x = 4t, y = 2 + 4t^2$ (SI)

求：(1) 质点运动的轨迹方程；(2) $t=1\text{s}$ 和 2s 时的位置矢量；
(3) 第 2s 内的位移和平均速度；(4) $t=2\text{s}$ 时的速度和加速度。

解：(1) 从运动方程中消去时间，得轨迹方程 $y = 2 + \frac{x^2}{4}$

(2) $t = 1\text{s}$ 时的位置矢量： $\vec{r}(1) = x(1)\vec{i} + y(1)\vec{j} = 4\vec{i} + 6\vec{j}(\text{m})$

$t = 2\text{s}$ 时的位置矢量： $\vec{r}(2) = x(2)\vec{i} + y(2)\vec{j} = 8\vec{i} + 18\vec{j}(\text{m})$

■ 已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度

例 一质点做平面曲线运动，已知其运动方程为 $x = 4t, y = 2 + 4t^2$ (SI)

求：(1) 质点运动的轨迹方程；(2) $t=1\text{s}$ 和 2s 时的位置矢量；
(3) 第 2s 内的位移和平均速度；(4) $t=2\text{s}$ 时的速度和加速度。

解： (3) 第 2s 内的位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}(2) - \vec{r}(1) = 4\vec{i} + 12\vec{j}(\text{m})$

$$\text{第2s内的平均速度 } \bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{4\vec{i} + 12\vec{j}}{2 - 1} = 4\vec{i} + 12\vec{j} (\text{m/s})$$

$$(4) \text{ 当 } t = 2\text{s} \text{ 时 } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = 4\vec{i} + 8t\vec{j} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 8\vec{j} \text{ m/s}^2$$

■ 已知运动质点的速度函数(或加速度函数)以及初始条件，求质点的运动方程

例 一质点在x轴方向运动，其加速度和时间的关系为 $a = -6t$ ，设 $t = 0$ 时刻，质点在坐标原点以初速度为12m/s向x轴正方向运动，求任意时刻质点的位置和速度。

解：质点的加速度 $a = -6t$

$$a = \frac{dv}{dt} = -6t \Rightarrow dv = -6t dt$$

积分并利用初始条件($t = 0$ 时, $v = 12$),

$$\text{得: } \int_{12}^v dv = - \int_0^t 6t dt$$

$$\text{解出 } v = 12 - 3t^2$$

$$\text{由上式得 } \frac{dx}{dt} = 12 - 3t^2$$

利用初始条件 $t=0$ 时 $x=0$ ，得：

$$\int_0^x dx = \int_0^t (12 - 3t^2) dt$$

$$\text{解出 } x = 12t - t^3$$

■ 已知运动质点的速度函数(或加速度函数)以及初始条件，求质点的运动方程

例 质点沿x轴运动，已知其加速度为 $a = -kv^2$ ，式中 k 为大于零的常数。
 $t = 0$ 时刻质点的坐标为 x_0 ，初速度为 v_0 ，求质点的速度公式及运动方程。

解： $a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{v_0 kt + 1}$$

$$-\int_0^t k dt = \int_{v_0}^v \frac{1}{v^2} dv$$

$$-kt = -\left. \frac{1}{v} \right|_{v_0}^v$$

$$\therefore v = \frac{v_0}{v_0 kt + 1}$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t \frac{v_0}{v_0 kt + 1} dt$$

$$\therefore x = x_0 + \frac{1}{k} \ln(v_0 kt + 1)$$

第一章



上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

位矢 $\vec{r} = \vec{r}(t)$

位移 $\Delta\vec{r}$ $d\vec{r}$

速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

↑ 任何坐标系中均成立



对于既定路线，应该选择什么坐标系？

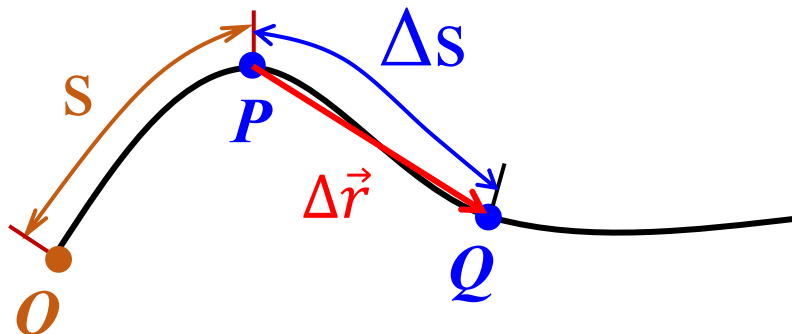
——自然坐标系

自然坐标系下 质点运动的描述



自然坐标系 把坐标建立在运动轨迹上的坐标系

- 在质点的运动轨迹上，任取一点O作为坐标的原点
- 从原点O到轨迹曲线上任意一点P的弧长S定义为P点的坐标
- 质点运动方程为 $s=s(t)$
- P至Q的路程为 $\Delta s=s_Q-s_P$
- P至Q的位移为 $\Delta \vec{r}$



$$ds = |d\vec{r}| = dr$$

自然坐标系 把坐标建立在运动轨迹上的坐标系

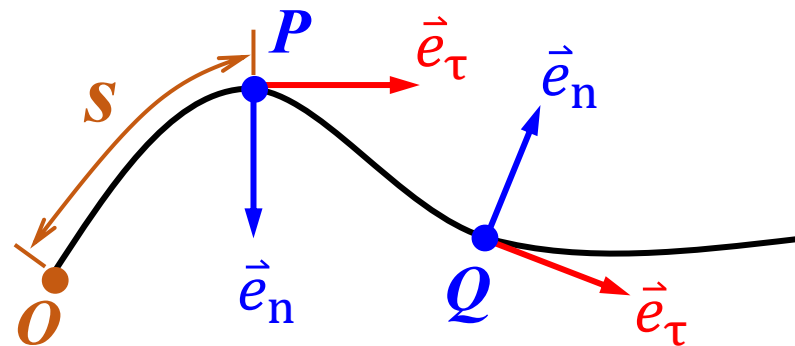
■ 切向坐标轴: 沿质点前进方向为正 $\vec{e}_\tau$

■ 法向坐标轴: 沿轨迹的法向凹侧为正 $\vec{e}_n$

$\vec{i} \ \vec{j} \ \vec{k}$ 方向不变 $\frac{d\vec{i}}{dt} = \frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{d\vec{k}}{dt} = 0$

$\vec{e}_\tau \ \vec{e}_n$ 方向随轨迹变化

$$\frac{d\vec{e}_\tau}{dt} \neq 0 \quad \frac{d\vec{e}_n}{dt} \neq 0$$



自然坐标系

■ 速率: $v = \frac{ds}{dt}$ ■ 速度: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

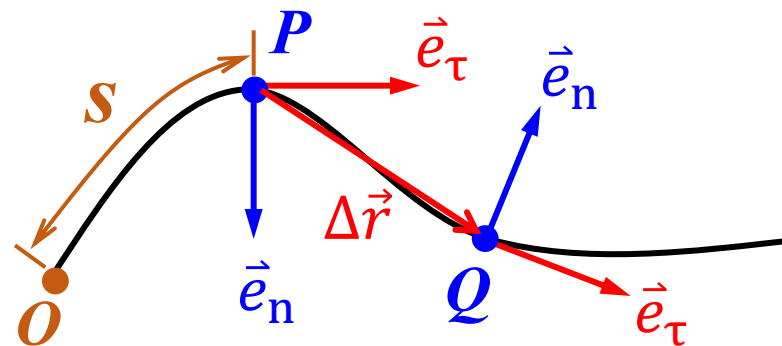
$d\vec{r}$ 方向为轨迹切线方向

$$|d\vec{r}| = ds$$

$$d\vec{r} = ds \vec{e}_\tau$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_\tau$$

自然坐标中的速度沿切线方向，无法向分量



自然坐标系中的加速度

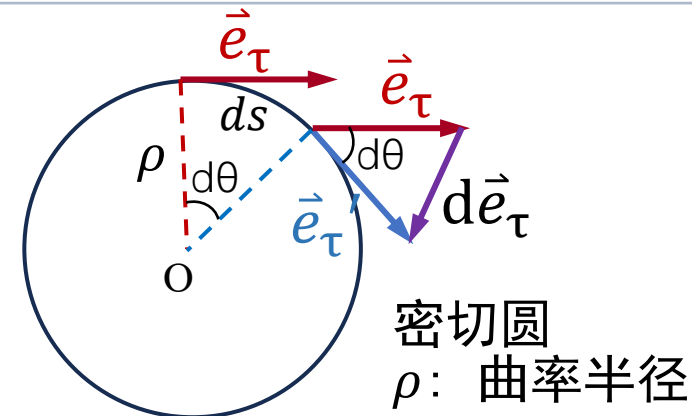
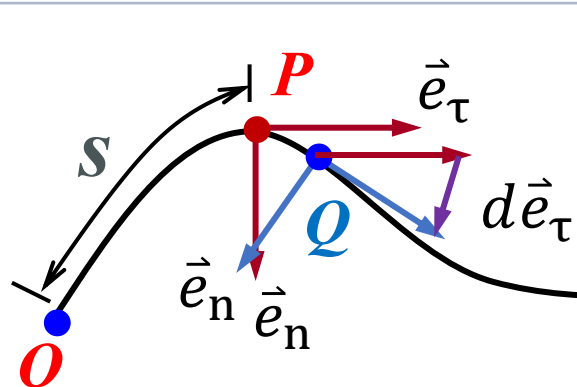
$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_\tau = v \vec{e}_\tau$$

由加速度的定义，有：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v \vec{e}_\tau) = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau + v \frac{d\vec{e}_\tau}{dt}$$

■ 切向加速度 $\vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau = \frac{d^2s}{dt^2} \vec{e}_\tau$

■ 法向加速度 $\vec{a}_n = v \frac{d\vec{e}_\tau}{dt} = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$
 ρ : 曲率半径



$$\left. \begin{aligned} |d\vec{e}_\tau| &= |\vec{e}_\tau| \cdot d\theta \\ ds &= \rho \cdot d\theta \end{aligned} \right\} \frac{|d\vec{e}_\tau|}{dt} = \frac{d\theta}{dt} = \frac{ds}{\rho dt} = \frac{v}{\rho}$$

■ 加速度 $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$

第一章



自然坐标系中的加速度

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

换个角度推导加速度：

$$\vec{v}_Q - \vec{v}_P = \Delta \vec{v} = \Delta \vec{v}_1 + \Delta \vec{v}_2$$

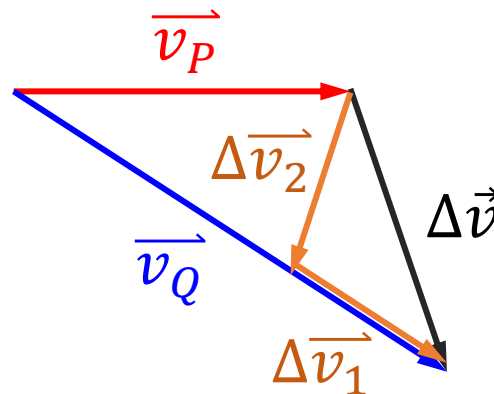
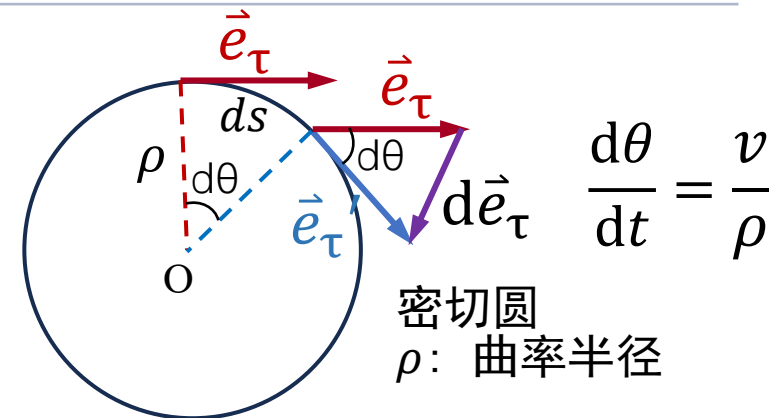
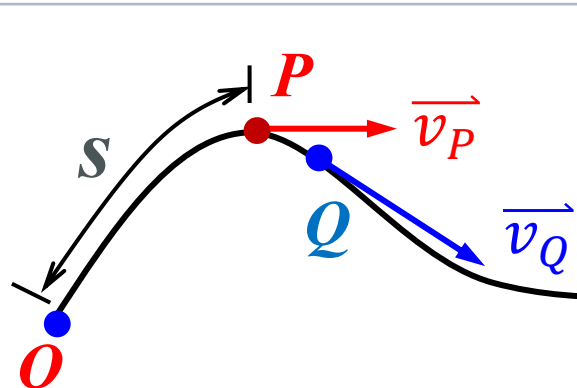
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau = \vec{a}_\tau$$

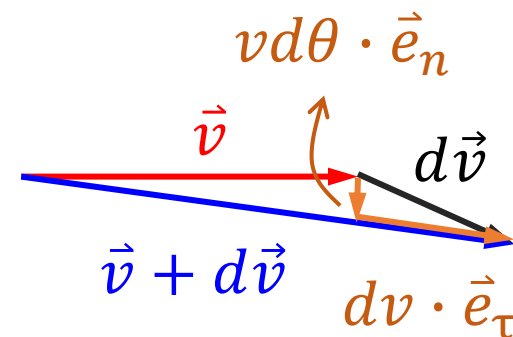
速度大小
改变的快慢

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t} = v \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n = \vec{a}_n$$

速度方向
改变的快慢



$\Delta t \rightarrow 0$



$\Delta \vec{v}_1$ 体现的是速度大小的变化

$\Delta \vec{v}_2$ 体现的是速度方向的变化

例题 已知运动方程运动 $\begin{cases} x=2t \\ y=6-2t^2 \end{cases}$ 求 $\vec{a}_\tau$ $\vec{a}_n$

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

解: $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6 - 2t^2)\vec{j}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 4t\vec{j}$$

$$v = \sqrt{4 + 16t^2}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{32t}{2\sqrt{4+16t^2}} = \frac{8t}{\sqrt{1+4t^2}}$$

$$a^2 = a_\tau^2 + a_n^2$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4\vec{j}$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2}$$

$$= \sqrt{16 - \frac{64t^2}{1+4t^2}} = 4\sqrt{\frac{1+3t^2}{1+4t^2}}$$



第一章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 质点作曲线运动，某时刻的速度为 $\vec{v}$ ，切向加速度的大小是（ **D** ）。

A. $\frac{dr}{dt}$

B. $\frac{d\vec{v}}{dt}$

C. $|\frac{d\vec{v}}{dt}|$

D. $\frac{dv}{dt}$

圆周运动的加速度

■ 圆周运动: 一般曲线运动的一个特例, 曲率半径恒为 R

■ 一般圆周运动: $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ $a_n = \frac{v^2}{R}$

■ 匀速圆周运动: $a_\tau = 0$ $a = a_n = \frac{v^2}{R}$

思考: “匀速圆周运动”是恒定速度吗?

■ 切向加速度 $\vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau$

■ 法向加速度 $\vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$

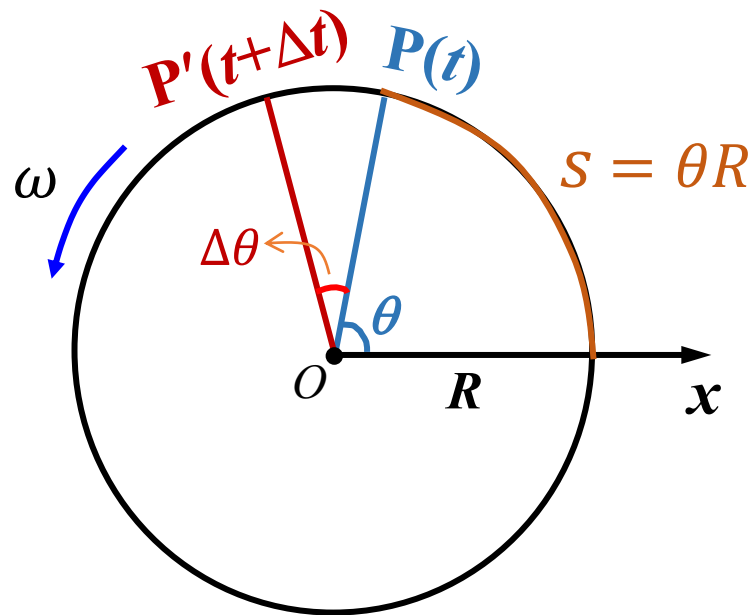
圆周运动的角量描述

■ 角位置 θ 一般规定：逆时针为正 标量
单位：rad（弧度）

■ 角位移 S 逆时针转向为正，顺时针转向为负

■ 角速度 $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} = \frac{ds}{Rdt} = \frac{v}{R}$

■ 角加速度 $\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \theta}{dt^2}$



■ 角速度是矢量 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

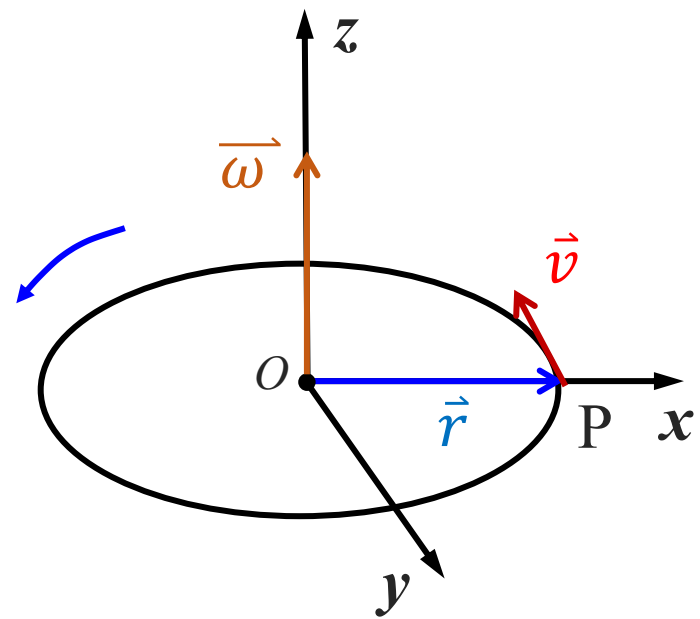
$\vec{v}$, $\vec{\omega}$, $\vec{r}$ 方向兩兩垂直

大小滿足 $\omega = \frac{v}{R}$

■ 角加速度 $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ 也是矢量

如果 ω 增加, $\vec{\beta}$ 方向和 $\vec{\omega}$ 相同

如果 ω 減少, $\vec{\beta}$ 方向和 $\vec{\omega}$ 相反



$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \underbrace{\vec{\beta} \times \vec{r}}_{\vec{a}_\tau} + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{v}}_{\vec{a}_n}$$

■ 角量与线量的关系

$$s = R\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{Rd\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = v\omega = R\omega^2$$

■ 角量表示匀加速圆周运动的基本公式

$$v = v_0 + at, \quad S = S_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(S - S_0)$$

$$\omega = \omega_0 + \beta t, \quad \theta = \theta_0 + \omega_0t + \frac{1}{2}\beta t^2, \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0)$$



例 一质点从静止出发绕半径 $R=2\text{m}$ 的圆周运动，切向加速度为 2m/s ，经过多长时间它的法向加速度的大小等于切向加速度的大小（ **C** ）。

A. $1/2 \text{ s}$

B. $1/4 \text{ s}$

C. 1 s

D. $5/4 \text{ s}$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(at)^2}{R}$$

$$a_n = a_t = 2 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow t = 1 \text{ s}$$

例 某发动机工作时，主轴边缘一点作圆周运动方程为：

$$\theta = t^3 + 4t + 3 \text{ (SI)}$$

- (1) $t = 2\text{s}$ 时，该点的角速度和角加速度为多大？
- (2) 若主轴直径 $D = 40 \text{ cm}$ ，求 $t = 1\text{s}$ 时该点的速度和加速度。

解： (1) $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 3t^2 + 4$ $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 6t$

$$t = 2\text{s}: \omega = 3 \times 2^2 + 4 = 16 \text{ (rad} \cdot \text{s}^{-1}) \quad \alpha = 6 \times 2 = 12 \text{ (rad} \cdot \text{s}^{-2})$$

(2) 由角量和线量的关系，得边缘一点的速度、切向加速度和法向加速度

$$v = \omega r = \frac{1}{2} \omega D = \frac{1}{2} (3t^2 + 4) \times 0.4 = 0.6t^2 + 0.8$$

例 某发动机工作时，主轴边缘一点作圆周运动方程为：

$$\theta = t^3 + 4t + 3 \text{ (SI)}$$

- (1) $t = 2\text{s}$ 时，该点的角速度和角加速度为多大？
- (2) 若主轴直径 $D = 40 \text{ cm}$ ，求 $t = 1\text{s}$ 时该点的速度和加速度。

解： (2续) $a_\tau = \alpha r = 6t \times 0.2 = 1.2t$

$$a_n = \omega^2 r = (3t^2 + 4)^2 \times 0.2$$

$$t = 1\text{s时}, \quad v = 0.6 \times 1^2 + 0.8 = 1.4(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \quad \text{总加速度为:}$$

$$a_\tau = 1.2(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

$$\vec{a} = a_\tau \vec{e}_\tau + a_n \vec{e}_n$$

$$a_n = (3 + 4)^2 \times 0.2 = 9.8(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

$$= 1.2\vec{e}_\tau + 9.8\vec{e}_n \quad (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

作业

作业内容

教材： P_{19} 1-2、1-3， P_{20} 1-5、1-6、1-7、
1-8、1-13， P_{21} 1-14

指导： P_{15} 1、 P_{15} 7、 P_{17} 2

注： 教材：《大学物理学（第五版）》
指导：《学习指导和能力训练》

提交时间

下下周一



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

知识点小结

质点运动的描述

曲线运动 线量描述

直角坐标系

位置矢量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 轨迹方程 $y = y(x)$

运动方程 $\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

平均速度 $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ 速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

自然坐标系

运动方程 $s = s(t)$

速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt}\vec{e}_\tau$

加速度 $\left\{ \begin{array}{l} \text{切向加速度 } \vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{e}_\tau \\ \text{法向加速度 } \vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n \end{array} \right.$

圆周运动 角量描述

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

角量与线量的关系

$$s = R\theta \quad a_\tau = R\beta$$

$$v = R\omega \quad a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

相对运动

上海电力大学

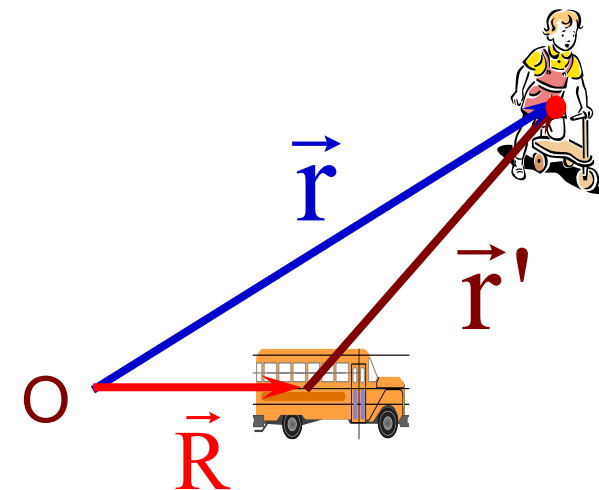
第一章



上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

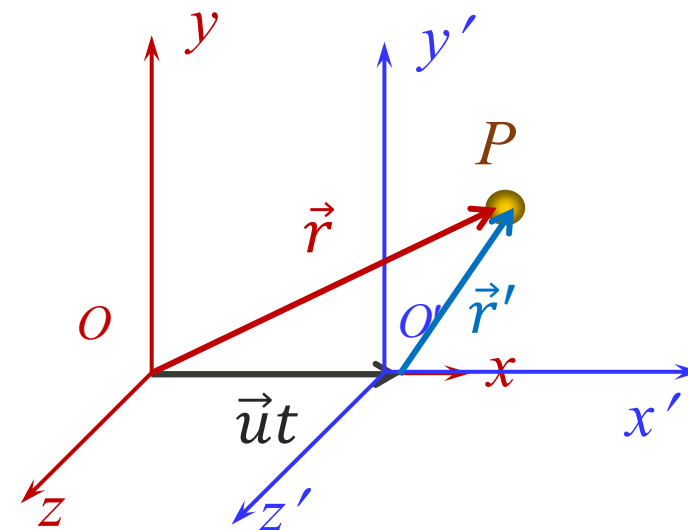
相对运动

人和车同时在地面运动，0点为地面上的一个点，
人相对于0点的位矢为 $\vec{r}$ ，车相对于0点的位矢为 $\vec{R}$ ，
求人相对于车的位矢 $\vec{r}'$ ： $\vec{r}' = \vec{r} - \vec{R}$



参考系K：以地面为参考系，坐标原点为0
参考系K'：以车为参考系，坐标原点为0'
参考系K'相对于参考系K以速度 $\vec{u}$ 运动

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t$$



第一章



上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

相对运动

参考系K：以地面为参考系，坐标原点为O

参考系K'：以车为参考系，坐标原点为O'

参考系K'相对于参考系K以速度 $\vec{v}$ 运动

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t$$

坐标变换：

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t \Rightarrow \begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

伽利略变换

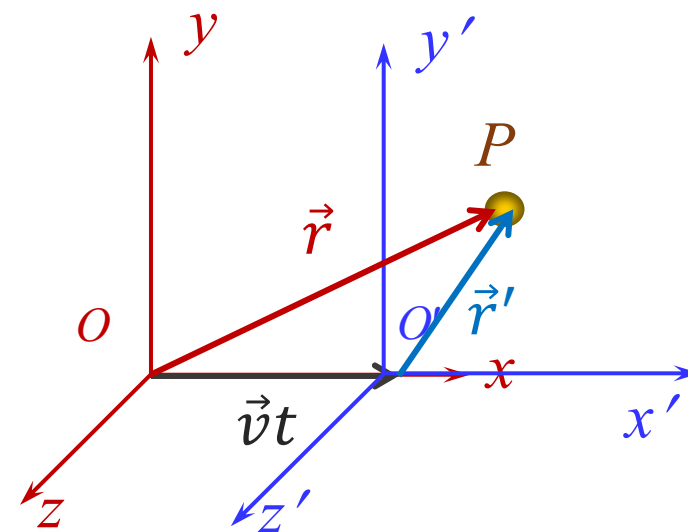
$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t$$



$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{u}$$



$$\vec{a}' = \vec{a}$$



隐含条件：

$$t' = t$$

■ 伽利略坐标变换

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$
$$\begin{aligned} \vec{r}' &= \vec{r} - \vec{u}t \\ &\Downarrow \\ \vec{v}' &= \vec{v} - \vec{u} \\ &\Downarrow \\ \vec{a}' &= \vec{a} \end{aligned}$$

隐含条件：
✓ $t' = t$

■ 经典力学的时空观 —— 仅在速度远小于光速时成立

空间绝对性 空间两点的距离不管在那一个参考系中测量, 结果相同。

时间绝对性 同一运动所经历时间与参考系无关。

例题 某人以 4 km/h 的速度向东行进时, 感觉风从正北吹来, 如果将速度增加一倍, 则感觉风从东北方向来。求: 相对于地面的风速。

解: $\vec{V}_{\text{风-地}} = \vec{V}_{\text{风-人}} + \vec{V}_{\text{人-地}}$

$$\alpha = 45^\circ$$

$$AB = BC = 4$$

$$\triangle ABD \cong \triangle BCD$$

$$\beta = \alpha = 45^\circ$$

$$V_{\text{风-地}} = \sqrt{2} V_{\text{人-地}}$$

$$V_{\text{风-地}} = 5.66 \text{ km/h}$$

方向: 北偏西 45°

